

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

ANEXO VI

Manual del Usuario

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



David Pérez Velasco

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Índice

1. Introducción	4
1.1. Esquema de acceso al sistema	4
2. Requisitos del sistema	4
2.1. Requisitos técnicos	5
2.2. Navegadores soportados	5
2.3. Requisitos de wallet	5
3. Registro e inicio de sesión	6
3.1. Registro de cuenta	6
3.2. Inicio de sesión	7
3.3. Cerrar sesión	8
3.4. Verificación de correo electrónico y reenvío	9
3.5. Recuperación de contraseña	9
3.6. Seguridad de cuenta y eliminación	9
3.6.1. Eliminar cuenta permanentemente	10
4. Gestión de documentos	11
4.1. Vista principal de documentos	11
4.1.1. Elementos principales	11
4.2. Subir un documento	12
4.3. Buscar documentos	14
4.4. Descargar un documento	14
4.5. Editar metadatos	16
4.6. Transferir propiedad	16
4.7. Archivar y eliminar	17
4.8. Gestión de carpetas	17
5. Versiones	17
5.1. Historial de versiones	18
5.2. Crear una nueva versión	18
5.3. Establecer versión operativa	19
5.4. Restaurar versión anterior	19
5.5. Descargar versión específica	19
6. Firmas digitales	19
6.1. Firmar un documento	20
6.2. Ver firmas asociadas	21
6.3. Verificar firma del usuario	21
7. Compartición	22
7.1. Compartir un documento	22
7.2. Ver documentos compartidos conmigo	23
7.3. Revocar acceso	23
8. Auditoría y verificación	24
8.1. Verificar autenticidad de un documento	24
8.2. Auditoría blockchain	25
8.3. Línea temporal (timeline) del documento	26

9. Gestión de wallets	27
9.1. Conectar una wallet	27
9.2. Cambiar wallet principal	28
9.3. Etiquetar wallet	28
9.4. Eliminar wallet guardada	29
10. Perfil y configuración	29
10.1. Acceso al perfil	29
10.2. Cambiar avatar	29
10.3. Actualizar datos personales	29
10.4. Cambiar contraseña	29
10.5. Preferencias de notificación	30
10.6. Gestionar wallets enlazadas	30
10.7. Seguridad y eliminación de cuenta	30
11. Panel de administración	30
11.1. Acceso al panel	31
11.2. Estadísticas globales	31
11.3. Listar y gestionar usuarios	31
11.4. Gestionar roles	32
11.5. Eliminar usuarios	32
11.6. Crear cuentas administradoras	33
11.7. Logs de auditoría	33
11.8. Sincronizar administradores con blockchain	34
12. Adaptación a dispositivos móviles	34
12.1. Diseño responsive	34
12.2. Diferencias en la interfaz móvil	34
12.3. Recomendaciones de uso en móvil	35

1. Introducción

Este anexo recoge el manual de usuario del sistema DocumentChain. Se trata de una plataforma de gestión documental con trazabilidad blockchain pensada para usuarios sin conocimientos técnicos previos. No hace falta saber qué es IPFS ni cómo funciona una wallet para utilizar el sistema.

El manual describe cada funcionalidad paso a paso. Todas las instrucciones vienen acompañadas de capturas de pantalla reales de la aplicación, para que el lector pueda seguir los flujos sin perderse.

El documento se organiza en tres bloques. Primero, una sección de requisitos del sistema y primeros pasos. Después, una guía funcional estructurada por módulos: documentos, versiones, firmas, compartición, verificación, wallets y administración. Por último, se incluye una sección de preguntas frecuentes y resolución de problemas comunes.

1.1. Esquema de acceso al sistema

La Tabla 1 resume los recursos accesibles según el rol del usuario en el sistema.

Funcionalidad	Usuario	Administrador
Registro e inicio de sesión	✓	✓
Verificación de email	✓	✓
Gestión de documentos (subir, buscar, descargar, versiones)	✓	✓
Firmar documentos con wallet	✓	✓
Compartir documentos y revocar accesos	✓	✓
Verificación pública de autenticidad (sin cuenta)	✓	✓
Auditoría blockchain	✓	✓
Gestión de perfil, wallets y preferencias	✓	✓
Panel de administración (usuarios, roles, sistema)		✓
Estadísticas globales del sistema		✓

Cuadro 1: Esquema de acceso según rol de usuario

2. Requisitos del sistema

DocumentChain es una aplicación web que opera directamente en el navegador, sin necesidad de instalar programas adicionales en el equipo. No obstante, dado que utiliza tecnologías descentralizadas como blockchain e IPFS, es necesario disponer de un entorno compatible para garantizar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades.

A continuación se detallan los requisitos mínimos y recomendados para utilizar el sistema, así como la lista de navegadores y wallets soportadas.

2.1. Requisitos técnicos

Cuadro 2: Requisitos mínimos y recomendados

Componente	Requisitos mínimos	Requisitos recomendados
Navegador web	Chrome 110+, Firefox 108+, Edge 110+, Safari 16+	Última versión estable de Chrome, Firefox, Edge o Brave
Conexión a Internet	5 Mbps de bajada estable	20 Mbps o superior, conexión estable
Sistema operativo	Windows 10, macOS 11, Linux (kernel 5.x), Android 10, iOS 15	Windows 11, macOS 13, Linux (kernel 6.x), Android 13, iOS 16+
Resolución de pantalla	1280 × 720 píxeles	1920 × 1080 píxeles o superior
Wallet (opcional)	MetaMask 10+, Rabby, Coinbase Wallet	MetaMask 11+ o Rabby (para funciones de firma y verificación)

Nota: las funcionalidades de firma digital y auditoría blockchain requieren una wallet compatible instalada en el navegador o accesible mediante WalletConnect. Si el usuario no desea utilizar dichas funciones, puede operar con el sistema únicamente con usuario y contraseña.

2.2. Navegadores soportados

El equipo de desarrollo ha validado el funcionamiento completo de DocumentChain en los siguientes navegadores:

1. **Google Chrome** (versión 110 y superiores): rendimiento óptimo y soporte completo de WebCrypto API.
2. **Mozilla Firefox** (versión 108 y superiores): compatibilidad total; se recomienda habilitar la protección contra rastreo para evitar bloqueos de scripts de terceros.
3. **Microsoft Edge** (versión 110 y superiores): comportamiento idéntico a Chrome, al compartir motor Chromium.
4. **Brave** (versión 1.50 y superiores): soportado; se recomienda desactivar el escudo de anuncios para el dominio de DocumentChain si se experimentan problemas de conexión con IPFS.
5. **Safari** (versión 16 y superiores): soportado en macOS e iOS, aunque algunos diálogos de wallet pueden requerir una configuración adicional.

Advertencia: Internet Explorer no está soportado. El uso de navegadores obsoletos puede provocar errores en el cifrado de documentos o en la generación de claves.

2.3. Requisitos de wallet

Para firmar documentos, verificar autenticidad y gestionar permisos on-chain, el sistema se integra con wallets compatibles con el estándar **EIP-6963** (Multi-Injection Provider) y **WalletConnect**.

Cuadro 3: Wallets compatibles

Wallet	Tipo	Notas
MetaMask	Extensión / Móvil	Recomendada. Disponible para Chrome, Firefox, Edge y Brave.
Rabby Wallet	Extensión	Interfaz optimizada para usuarios avanzados.
Coinbase Wallet	Extensión / Móvil	Soportada mediante inyección EIP-6963.
WalletConnect	Protocolo	Permite conectar wallets móviles escaneando un código QR.
Trust Wallet	Móvil	Compatible a través de WalletConnect.

Importante: DocumentChain opera actualmente sobre la red local de Hardhat (chainId 31337) en entornos de desarrollo. Asegúrese de que su wallet esté configurada con la red correcta antes de firmar transacciones.

3. Registro e inicio de sesión

Este apartado detalla cómo crear una cuenta, acceder al sistema, recuperar el acceso y gestionar la seguridad de la sesión.

3.1. Registro de cuenta

Propósito: crear una identidad en DocumentChain para gestionar documentos, firmas y wallets. El registro genera un par de claves criptográficas asimétricas que se utilizan para el cifrado de documentos privados.

1. Acceda a la URL de DocumentChain en su navegador y seleccione la opción **Registrarse**, o vaya directamente a `/register`.
2. Complete el formulario de registro con la siguiente información:
 - **Nombre de usuario:** único, entre 3 y 20 caracteres. Se permiten letras, números y guiones.
 - **Correo electrónico:** dirección válida a la que se enviará el enlace de verificación.
 - **Contraseña:** mínimo 8 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo.
 - **Confirmar contraseña:** debe coincidir exactamente con la anterior.
 - **Nombre completo** (opcional): se utiliza para personalizar la interfaz y las firmas.
3. Haga clic en **Crear Cuenta**. El sistema validará la fortaleza de la contraseña y la disponibilidad del nombre de usuario.
4. Tras la validación, el sistema generará automáticamente un par de claves criptográficas. Se mostrará en pantalla una *Recovery Key* (clave de recuperación). **Guárdela en un lugar seguro fuera del dispositivo** (copia física o gestor de contraseñas).
5. Marque la casilla de verificación **He guardado mi clave de recuperación de forma segura** y pulse **Continuar**.
6. Recibirá un correo electrónico con un enlace de verificación. Abra su bandeja de entrada y haga clic en el enlace para activar la cuenta.

7. Una vez verificado el correo, ya puede iniciar sesión con normalidad.

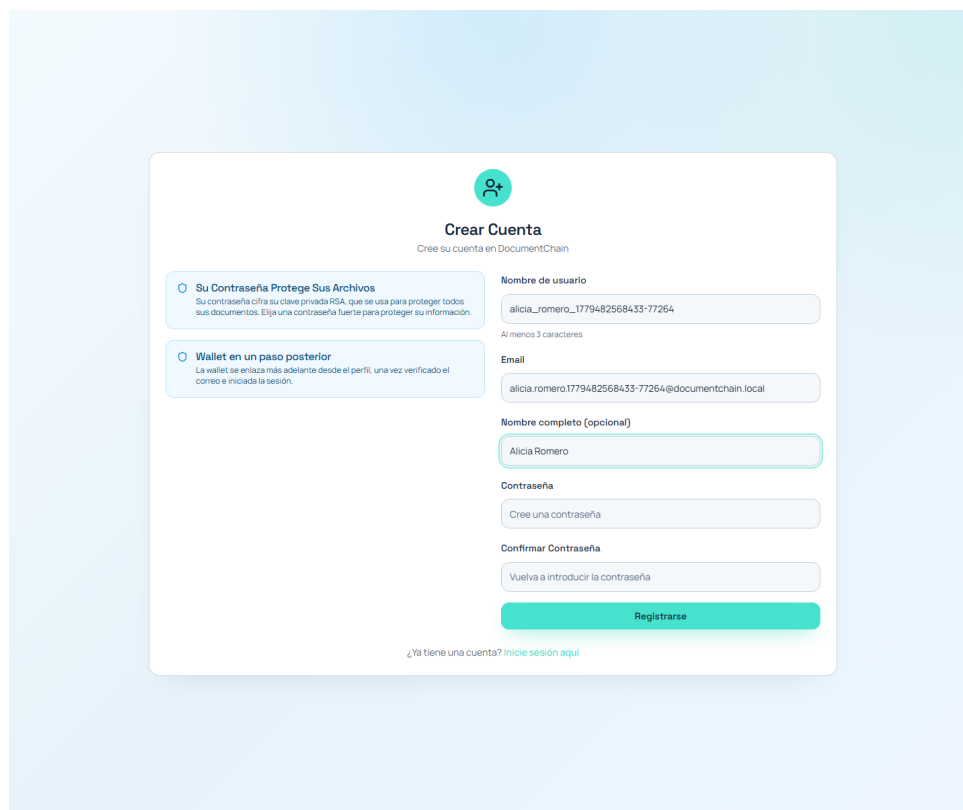


Figura 1: Formulario de registro

Resultado esperado: la cuenta queda creada en estado activo y el usuario puede acceder al panel principal. Si el correo no se verifica, el sistema permitirá el login pero bloqueará ciertas acciones.

Posibles errores y soluciones:

- “*El nombre de usuario ya está en uso*”: elija otro nombre único.
- “*La contraseña no cumple los requisitos*”: revise que incluya mayúscula, minúscula, número y símbolo.
- “*No se pudo enviar el email de verificación*”: verifique que el correo introducido sea válido y revise su carpeta de spam antes de reintentar.

Nota: los documentos privados se protegen criptográficamente y solo pueden descargarse con las credenciales adecuadas. Los documentos públicos se publican sin cifrar porque están destinados a ser accesibles mediante enlace compartible.

3.2. Inicio de sesión

Propósito: acceder de forma segura al panel de gestión documental.

1. Acceda a la página `/login` desde el enlace **Iniciar sesión** en la pantalla de bienvenida.
2. Introduzca su **correo electrónico** o **nombre de usuario** y su **contraseña**.

3. Pulse **Acceder**.

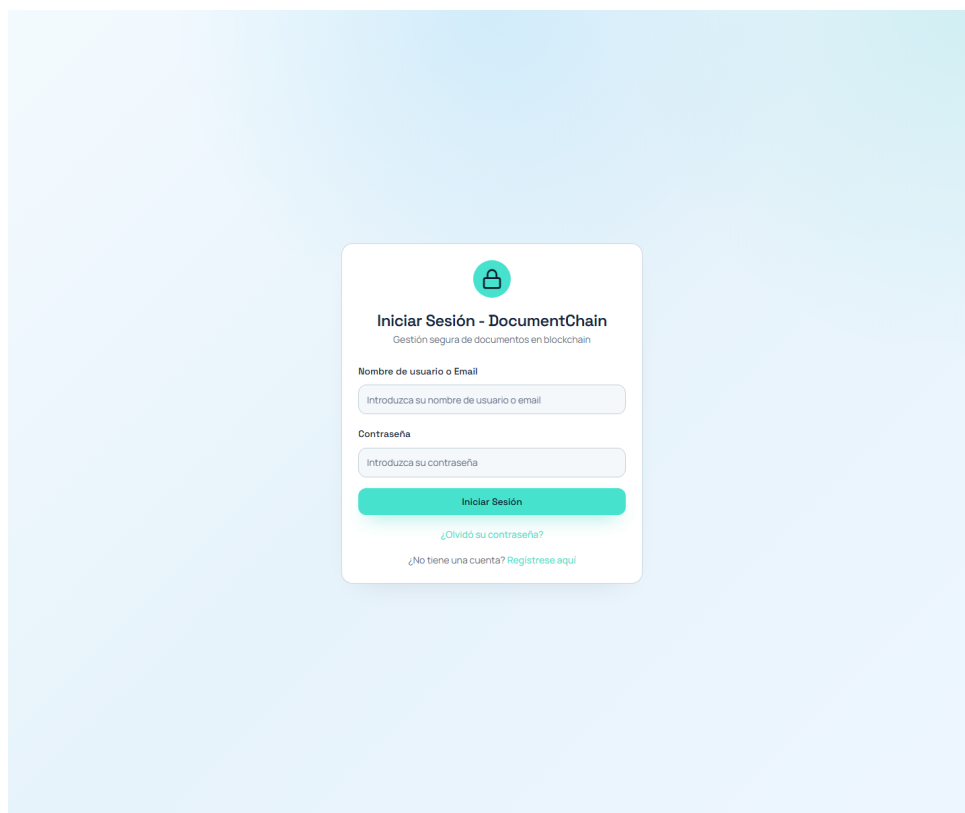


Figura 2: Página de inicio de sesión

Resultado esperado: el sistema redirige a `/app/documents`, la vista principal de documentos.

Posibles errores y soluciones:

- “*Credenciales inválidas*”: verifique mayúsculas y minúsculas en la contraseña. Si olvidó sus datos, utilice la recuperación de contraseña.
- “*Cuenta no disponible*”: verifique que la cuenta sigue activa y contacte con el administrador del sistema si el problema persiste.

3.3. Cerrar sesión

Propósito: finalizar la sesión activa de forma segura.

1. En la barra de navegación superior, pulse sobre su avatar o nombre de usuario.
2. Seleccione la opción **Cerrar sesión**.
3. El sistema invalidará sus tokens de acceso y le redirigirá a la página de inicio.
4. Si tenía una wallet conectada, la conexión se cerrará automáticamente.

3.4. Verificación de correo electrónico y reenvío

Tras completar el registro, o cuando se cambia la dirección de correo desde la configuración de la cuenta, el sistema envía un enlace de verificación a la ruta `/verify-email`.

1. Abra el mensaje recibido en su bandeja de entrada.
2. Pulse el enlace de verificación incluido en el cuerpo del mensaje.
3. La pantalla mostrará uno de los siguientes resultados:
 - **Verificación correcta:** la cuenta queda confirmada y ya puede iniciar sesión con normalidad.
 - **Verificación pendiente:** si la cuenta ya tiene sesión iniciada pero sigue bloqueada, la interfaz avisará de que falta confirmar el correo y ofrecerá un botón de reenvío.
 - **Error de verificación:** si el token no es válido, ha caducado o falta en la URL, se mostrará un aviso y la opción de solicitar un nuevo mensaje.

Solución si no llega el correo:

1. Revise la carpeta de *spam* o *correo no deseado*.
2. Espere al menos dos minutos antes de reenviar.
3. Pulse **Reenviar email de verificación** desde la pantalla de login o desde la notificación de la interfaz.
4. Si el problema persiste, verifique que su proveedor de correo no esté bloqueando los mensajes del remitente del sistema.

3.5. Recuperación de contraseña

Propósito: restablecer el acceso cuando se ha olvidado la contraseña.

1. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en **Olvidaste tu contraseña?**.
2. Introduzca el **correo electrónico** registrado en su cuenta.
3. Recibirá un email con un enlace de recuperación válido durante 1 hora.
4. Haga clic en el enlace. Se abrirá una página para crear una nueva contraseña.
5. Introduzca su **Recovery Key** (la clave que guardó al registrarse).
6. Cree una nueva contraseña que cumpla los requisitos de seguridad y confírmela.
7. Pulse **Restablecer Contraseña**.

Resultado esperado: la contraseña se actualiza y puede iniciar sesión con las nuevas credenciales.

Advertencia crítica: si no dispone de la Recovery Key, no será posible recuperar la cuenta ni descifrar sus documentos privados. En ese caso, deberá crear una nueva cuenta. Los documentos públicos permanecerán accesibles si conserva sus enlaces.

3.6. Seguridad de cuenta y eliminación

Propósito: mantener el acceso protegido y, cuando proceda, tramitar la baja definitiva de la cuenta.

3.6.1. Eliminar cuenta permanentemente

Propósito: borrar la cuenta y todos los datos asociados del sistema.

1. Acceda a **Configuración > Cuenta**.
2. Pulse **Eliminar cuenta**.
3. Confirme la eliminación con su contraseña y, si es necesario, firme una transacción block-chain para registrar la baja de forma inmutable.

Advertencia: la eliminación es irreversible. Los registros en blockchain permanecerán como evidencia histórica, pero los datos personales y los documentos cifrados se eliminarán de la base de datos y de IPFS.

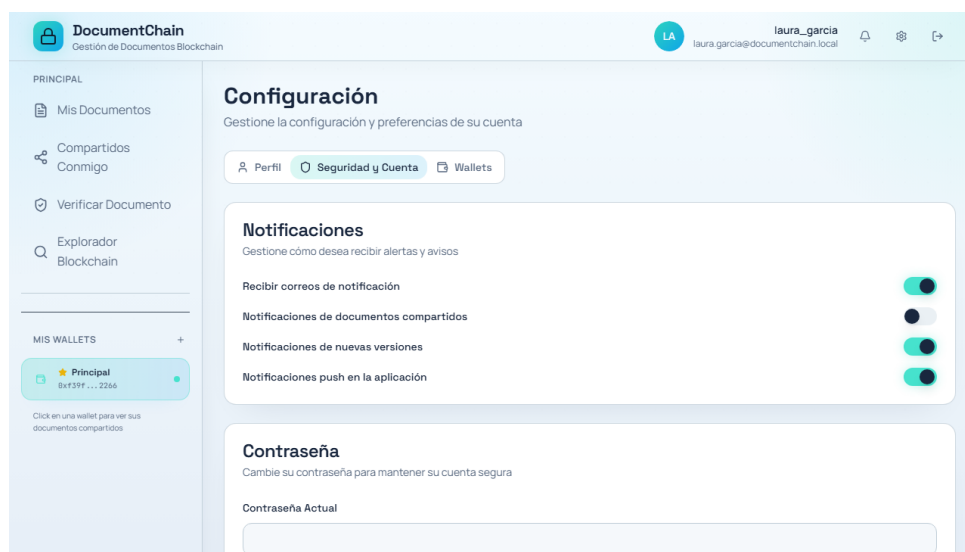


Figura 3: Pestaña de seguridad y cuenta

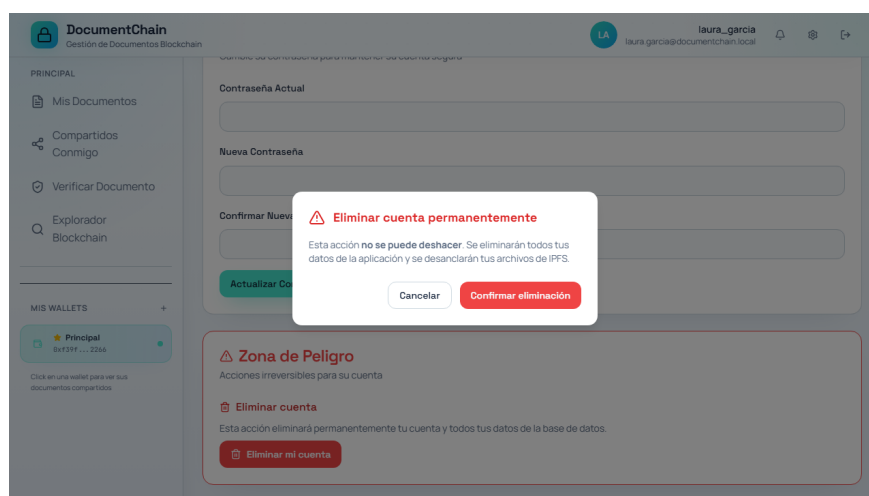


Figura 4: Confirmación de eliminación de cuenta

4. Gestión de documentos

Este apartado describe cómo utilizar las funcionalidades principales relacionadas con los documentos: visualización, subida, búsqueda, descarga, edición, archivado, eliminación y transferencia de propiedad.

4.1. Vista principal de documentos

Tras iniciar sesión, el sistema redirige a `/app/documents`, que actúa como punto de entrada principal.

4.1.1. Elementos principales

1. Cabecera superior:

- Identidad visual de DocumentChain.
- Información resumida de la sesión del usuario.
- Accesos directos a **Notificaciones**, **Configuración** y **Cerrar sesión**.

2. Barra lateral izquierda:

- **Mis Documentos**: colección propia del usuario.
- **Compartidos Conmigo**: documentos accesibles con la wallet activa.
- **Verificar Documento**: herramienta de comprobación manual.
- **Explorador Blockchain**: visor técnico de eventos y transacciones.
- Árbol de **carpetas** cuando se está en la vista de documentos.
- Widget de **almacenamiento** utilizado.
- Selector de **wallets guardadas**.

3. Área principal:

- Botones **Nueva Carpeta** y **Subir Documento**.
- Pestañas **Activos** y **Archivados**.
- Búsqueda por nombre y filtro por tipo de archivo.
- Listado paginado de documentos con acceso directo al detalle.

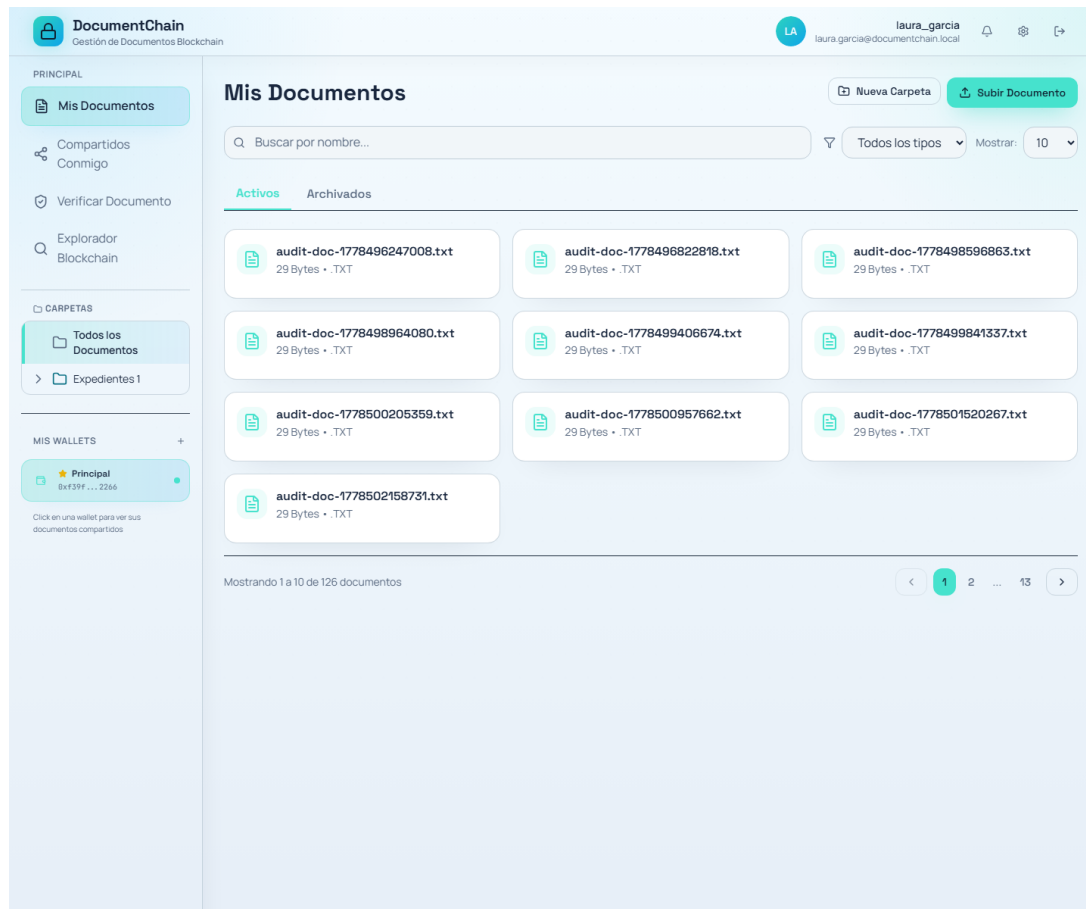


Figura 5: Vista principal de documentos

4.2. Subir un documento

Propósito: registrar un archivo en el sistema, almacenarlo de forma segura en IPFS y anclar su hash en blockchain para garantizar su inmutabilidad.

- Haga clic en el botón + **Subir Documento** situado en el área principal del panel.
- Se abrirá un modal con un formulario. Puede aportar el archivo de dos maneras:
 - **Arrastrar y soltar** (drag & drop): arrastre el archivo hasta la zona delimitada en el modal.
 - **Selección manual:** haga clic en **Seleccionar archivo** y búsquelo en su ordenador.
- Complete la información del formulario:
 - **Nombre del documento:** identificativo obligatorio (máximo 100 caracteres).
 - **Descripción** (opcional): contexto o resumen del contenido.
 - **Carpeta** (opcional): seleccione una carpeta existente o cree una nueva para organizar el archivo.
 - **Etiquetas** (opcional): añada términos separados por comas para facilitar la búsqueda posterior.
 - **Visibilidad:** elija entre **Privado** (cifrado, solo accesible para usted y quienes comparta) o **Público** (accesible mediante enlace y QR).

4. Si activa la opción **Publicar documento con enlace y QR**, la interfaz mostrará una advertencia: ese archivo se almacenará sin cifrar y cualquier persona con el enlace podrá visualizarlo o descargarlo.
5. Pulse **Subir y Firmar**. El sistema preparará el documento según la visibilidad elegida y solicitará una wallet para firmar la operación blockchain.
6. Confirme la transacción en la wallet conectada y espere a que el registro cambie al estado **Sincronizado**.
7. Cuando finalice el proceso, el documento aparecerá en la lista principal.

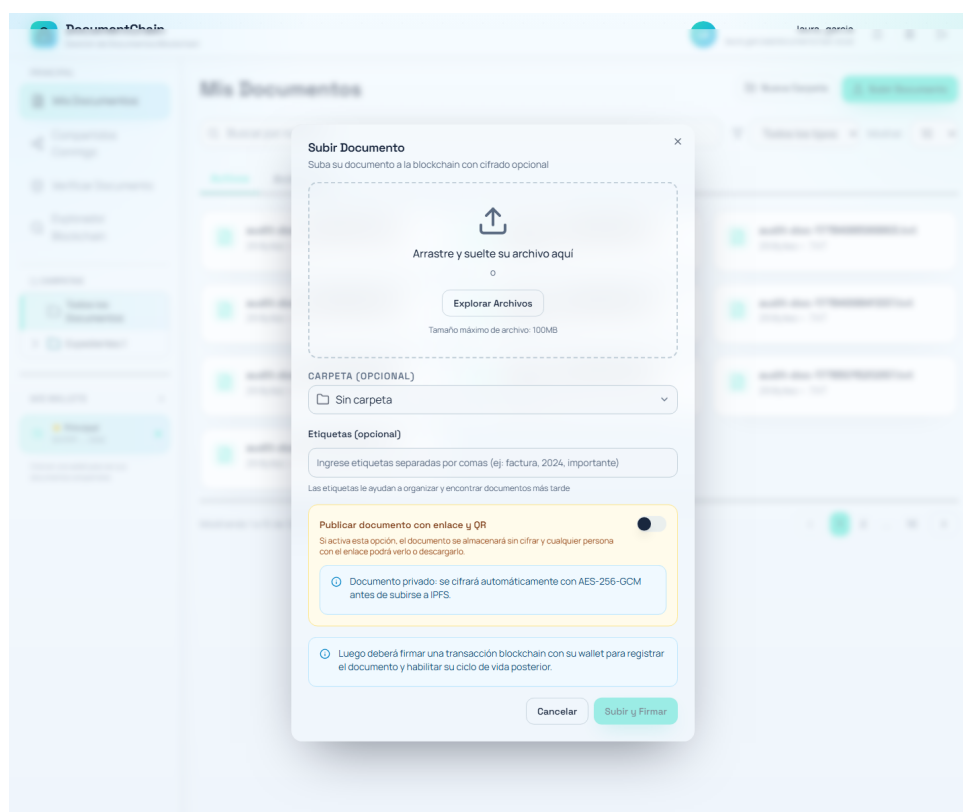


Figura 6: Modal de subida de documento

Resultado esperado: el documento se almacena en IPFS, su metadato se registra en blockchain y se genera una entrada en la base de datos local con el estado correspondiente.

Posibles errores y soluciones:

- “*El archivo excede el límite de 100 MB*”: reduzca el tamaño del archivo o divídalo en volúmenes menores.
- “*Firma rechazada en la wallet*”: si cancela la transacción, el documento quedará en estado **Preparando**. Puede reintentar la firma desde el detalle del documento.
- “*IPFS no disponible*”: el nodo de almacenamiento puede estar saturado. Espere unos segundos y reintente la subida.

Consejo: si la firma o la confirmación fallan, el propio asistente de subida mostrará el estado alcanzado para que pueda repetir la operación.

4.3. Buscar documentos

Propósito: localizar rápidamente uno o varios documentos mediante filtros combinados. La barra de búsqueda del panel principal permite filtrar por:

- **Nombre:** coincidencia parcial con el título del documento.
- **Tipo de archivo:** extensión (PDF, DOCX, PNG, etc.).
- **Fecha de subida:** rango de fechas (desde/hasta).
- **Etiquetas:** documentos que contengan alguna de las etiquetas indicadas.
- **Estado blockchain:** **Preparando**, **Confirmando** o **Sincronizado**.
- **Carpeta:** contenido dentro de una carpeta específica.

Los resultados se actualizan en tiempo real a medida que se introducen criterios. Puede combinar varios filtros para refinar la búsqueda.

Resultado esperado: listado paginado de documentos que cumplen los criterios, ordenados por fecha de modificación descendente.

4.4. Descargar un documento

Propósito: recuperar el archivo original en su dispositivo local.

1. Localice el documento en la lista principal o mediante la búsqueda.
2. Haga clic en el botón **Descargar** (icono de flecha hacia abajo) o abra el detalle del documento y seleccione **Descargar versión operativa**.
3. Si el documento es privado, el navegador utilizará su clave privada local para descifrar el contenido recibido desde IPFS de forma transparente.
4. Elija la ubicación de guardado en su dispositivo.

Resultado esperado: el archivo se descarga en su formato original.

Posibles errores:

- *“No tiene permisos de lectura”*: verifique que es el propietario o que el documento ha sido compartido con usted.
- *“Error de descifrado”*: si borró los datos de navegación (localStorage) o utiliza otro dispositivo, es posible que falte la clave privada local necesaria para descifrar. Use la Recovery Key para restaurarla.

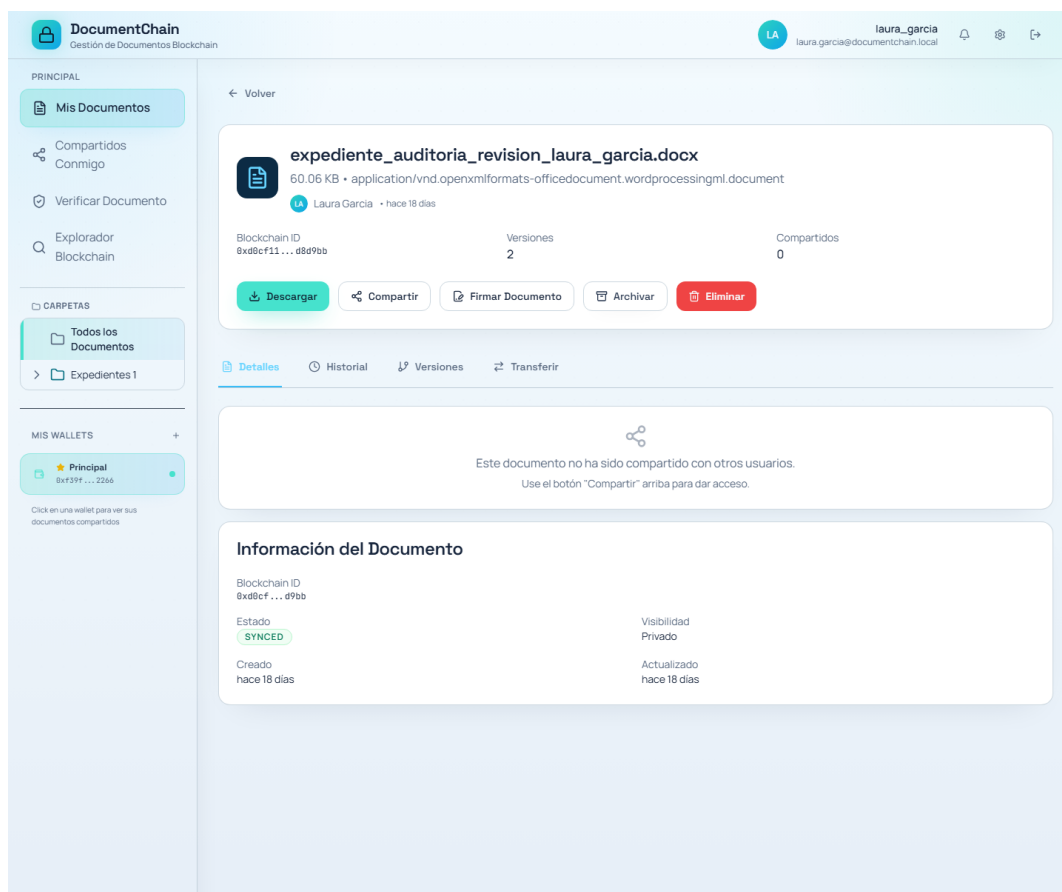


Figura 7: Detalle de documento con acciones operativas

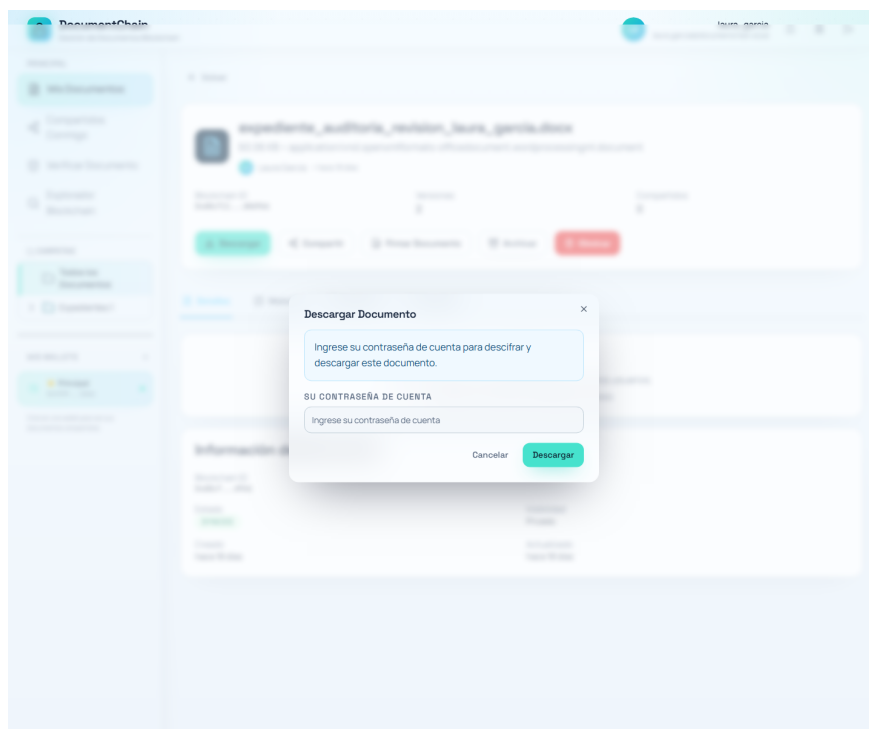


Figura 8: Modal de descarga de documento

4.5. Editar metadatos

Propósito: modificar la información descriptiva de un documento sin alterar su contenido ni su registro en blockchain.

1. Abra el detalle del documento haciendo clic en su nombre.
2. Pulse el icono de edición (lápiz) junto a los campos **Nombre**, **Descripción** o **Etiquetas**.
3. Realice los cambios deseados.
4. Pulse **Guardar cambios**.

Nota: los cambios en metadatos se almacenan en la base de datos local. Si desea registrar la modificación de forma inmutable en blockchain, deberá crear una nueva versión del documento.

4.6. Transferir propiedad

Para transferir la propiedad de un documento a otro usuario:

1. Acceda al detalle del documento y seleccione la pestaña **Transferir**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo propietario.
3. El sistema verificará que el destinatario está registrado en DocumentChain.
4. Confirme la transferencia. La operación requiere firma mediante su wallet.
5. Una vez confirmada, el nuevo propietario recibirá una notificación y el documento aparecerá en su lista principal.

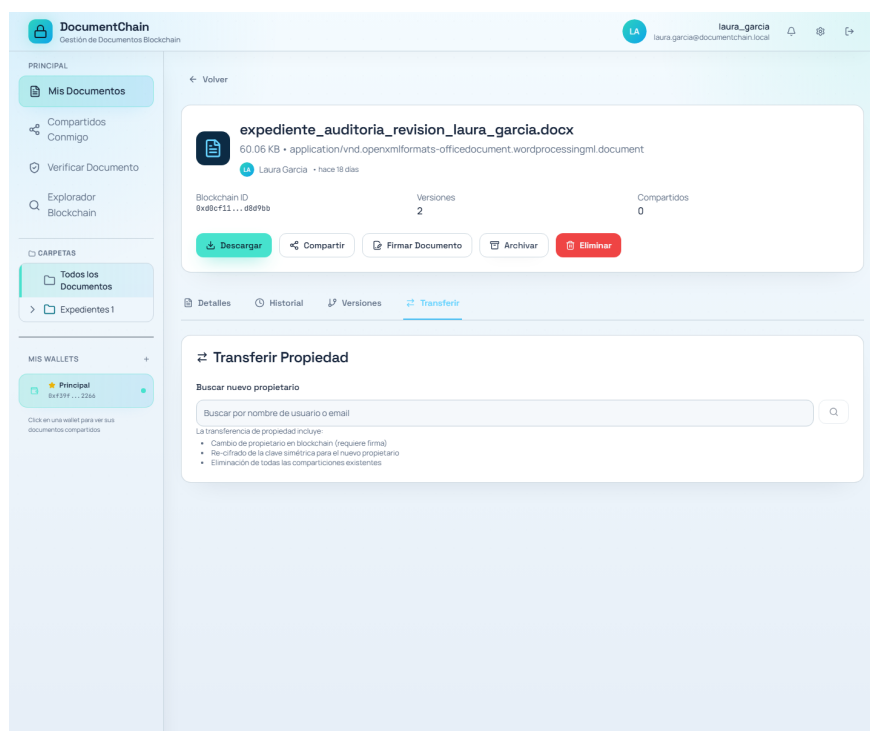


Figura 9: Pestaña de transferencia de propiedad

Resultado esperado: el documento desaparece de su lista de documentos propios y pasa a la del nuevo titular.

4.7. Archivar y eliminar

Propósito: organizar el espacio de trabajo eliminando de la vista aquellos documentos que ya no son prioritarios, ya sea de forma reversible (archivar) o definitiva (eliminación lógica).

- **Archivar:** el documento desaparece de la pestaña **Activos** y pasa a **Archivados**. Puede desarchivarlo en cualquier momento desde la misma pestaña. El archivo permanece cifrado y accesible.
- **Eliminar:** el documento se marca como eliminado lógicamente. El registro permanece en blockchain como evidencia histórica, pero deja de ser visible en la interfaz y no puede descargarse. Esta acción suele requerir confirmación adicional y, en algunos casos, firma blockchain.

Cuadro 4: Diferencias entre archivar y eliminar

Característica	Archivar	Eliminar
Visibilidad en lista	Pasa a “Archivados”	Desaparece de la interfaz
Acceso al contenido	Sí, mediante desarchivado	No, salvo registro blockchain
Reversibilidad	Reversible	Irreversible desde la interfaz
Registro blockchain	Sin cambios	Mantiene el hash histórico

4.8. Gestión de carpetas

Propósito: organizar los documentos en carpetas jerárquicas.

1. En la vista principal de documentos, localice el panel lateral de carpetas.
2. Para **crear una carpeta**, pulse el botón **+ Nueva carpeta**, introduzca un nombre y confirme.
3. Para **mover documentos** a una carpeta, seleccione los documentos mediante las casillas de verificación y arrástrelos a la carpeta destino, o utilice la opción **Mover a...** del menú de acciones.
4. Para **renombrar o eliminar** una carpeta, pulse el icono de configuración junto al nombre de la carpeta y seleccione la acción deseada.
5. Las carpetas pueden anidarse para crear una estructura jerárquica.

5. Versiones

En este apartado se describe como gestionar el historial de versiones de los documentos en DocumentChain.

El sistema mantiene un historial inmutable de versiones para cada documento. Cada vez que se crea una nueva versión, el sistema genera un nuevo identificador de contenido (CID) en IPFS y un nuevo registro en blockchain. Las versiones anteriores no se sobrescriben; permanecen accesibles en el historial.

5.1. Historial de versiones

Propósito: consultar la evolución temporal de un documento.

1. Abra el detalle del documento.
2. Seleccione la pestaña **Versiones**.
3. Se mostrará una tabla con todas las versiones registradas, indicando:
 - Número de versión.
 - Fecha y hora de creación.
 - Hash IPFS (CID).
 - Transacción blockchain asociada.
 - Indicador de **versión operativa** (la que se utiliza actualmente).

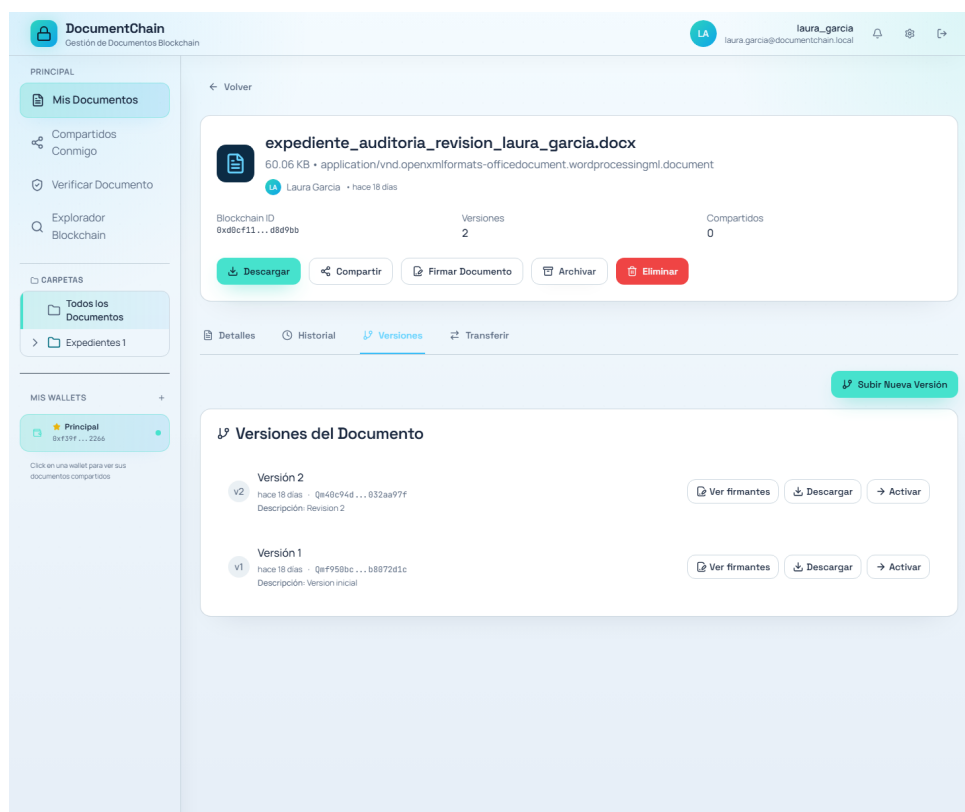


Figura 10: Pestaña de versiones de un documento

5.2. Crear una nueva versión

Propósito: actualizar el contenido de un documento conservando el historial completo.

1. Abra el detalle del documento y vaya a **Versiones**.
2. Pulse **Nueva Versión**.
3. Seleccione el archivo actualizado desde su dispositivo.
4. Añada una nota de cambio (opcional) para describir las modificaciones realizadas.

5. Confirme la subida y firme la transacción blockchain cuando se solicite.

Resultado esperado: la nueva versión se añade al historial y se convierte automáticamente en la versión operativa.

5.3. Establecer versión operativa

Propósito: cambiar qué versión del documento se considera la vigente sin crear una nueva entrada.

1. En la pestaña **Versiones**, localice la versión que desea activar.
2. Pulse el botón **Establecer como operativa**.
3. Confirme la acción.

Resultado esperado: la versión seleccionada pasa a ser la que se muestra por defecto y la que se descarga al pulsar **Descargar**.

5.4. Restaurar versión anterior

Propósito: recuperar el contenido de una versión anterior como nueva versión operativa, preservando el historial.

1. En la pestaña **Versiones**, seleccione la versión antigua que desea recuperar.
2. Pulse **Restaurar**.
3. El sistema creará automáticamente una nueva versión que reutiliza el contenido de la anterior, de modo que no se pierde ninguna entrada del historial.
4. Firme la transacción blockchain si se solicita.

Resultado esperado: el contenido antiguo vuelve a ser la versión operativa actual, pero la versión desde la que se restauró sigue visible en el historial.

5.5. Descargar versión específica

Propósito: obtener el archivo correspondiente a una versión concreta del historial.

1. En la pestaña **Versiones**, localice la fila deseada.
2. Pulse el icono de descarga al final de la fila.
3. El navegador descargará el archivo asociado a esa versión.

6. Firmas digitales

En este apartado se explica como utilizar las firmas digitales con wallet Ethereum para demostrar la aprobacion de documentos.

Las firmas digitales en DocumentChain permiten demostrar la aprobación de un documento mediante la firma criptográfica de un mensaje vinculado al hash del contenido, utilizando una wallet Ethereum.

6.1. Firmar un documento

Propósito: aportar una prueba inmutable de aprobación o revisión del documento.

1. Conecte su wallet (MetaMask, WalletConnect, etc.) y asegúrese de que está desbloqueada.
2. Abra el detalle del documento y seleccione **Firmar**.
3. Seleccione la wallet con la que desea firmar (si tiene varias guardadas).
4. Revise el mensaje que se va a firmar. Contiene un resumen (hash) del documento y la marca temporal.
5. Confirme la transacción en su wallet.
6. Espere la confirmación blockchain. La firma aparecerá en la pestaña **Firmas** del documento.



Figura 11: Modal de firma digital. El modal se titula 'Firmar Documento' y contiene la siguiente información:

- Documento:** expediente_auditoria_revision_laura_garcia.docx
- Versión a firmar:** VERSIÓN 1 (destacado en un botón azul)
- Comentario (opcional):** Un campo de texto con el ejemplo 'Ej: Revisado y aprobado, Conforme con el contenido...'. Debajo del campo se indica '0/200 caracteres'.
- Nota informativa:** 'Al firmar, crearás una firma digital inmutable en blockchain. Se te pedirá que firmes con tu wallet conectada.'
- Botones:** 'Cancelar' (gris) y 'Firmar Documento' (verde con icono de pluma).

Figura 11: Modal de firma digital

Resultado esperado: la firma queda registrada en el contrato inteligente y se visualiza en el detalle con la dirección del firmante, la fecha y el identificador de la transacción.

Posibles errores y soluciones:

- “*Wallet no conectada*”: pulse **Conectar wallet** en la cabecera y seleccione una wallet compatible.

- “*Transacción rechazada*”: verifique que tiene saldo suficiente de ETH (gas) y que la red seleccionada es la correcta.
- “*No se pudo sincronizar la firma*”: el nodo blockchain puede estar desfasado. Espere unos segundos y recargue la página.

6.2. Ver firmas asociadas

Propósito: conocer quiénes han firmado el documento y en qué momento.

1. Abra el detalle del documento.
2. Vaya a la pestaña **Firmas** o **Firmantes**.
3. Se mostrará una lista con:
 - Dirección Ethereum del firmante.
 - Fecha y hora UTC de la firma.
 - Enlace al explorador blockchain para ver la transacción.



Figura 12: Modal de firmantes

6.3. Verificar firma del usuario

Propósito: comprobar de forma independiente que una firma existe realmente en la blockchain.

1. En la lista de firmas, pulse el enlace **Ver en blockchain** o copie el hash de la transacción.
2. Se abrirá el explorador de bloques integrado (o una herramienta externa si la red es pública).
3. Verifique que los datos del evento (dirección del firmante, hash del documento y timestamp) coinciden con lo mostrado en DocumentChain.

Resultado esperado: confirmación de que la firma es válida, no ha sido alterada y está inmutablemente registrada.

7. Compartición

En este apartado se describe como compartir documentos con otros usuarios del sistema mediante permisos basados en roles.

DocumentChain permite compartir documentos con otros usuarios del sistema mediante permisos basados en roles, registrados tanto en la base de datos como en el contrato inteligente de control de acceso.

7.1. Compartir un documento

Propósito: conceder acceso a otro usuario para que pueda leer o colaborar en un documento.

1. Abra el detalle del documento que desea compartir.
2. Pulse el botón **Compartir**.
3. En el modal, introduzca la dirección de correo electrónico, el nombre de usuario o la dirección de wallet del destinatario.
4. Seleccione el **rol**:
 - **Lector**: puede visualizar y descargar el documento.
 - **Editor**: además de leer, puede modificar metadatos y subir nuevas versiones.
5. Confirme la compartición.
6. Si el sistema lo requiere, firme la transacción blockchain para registrar el permiso de forma inmutable.

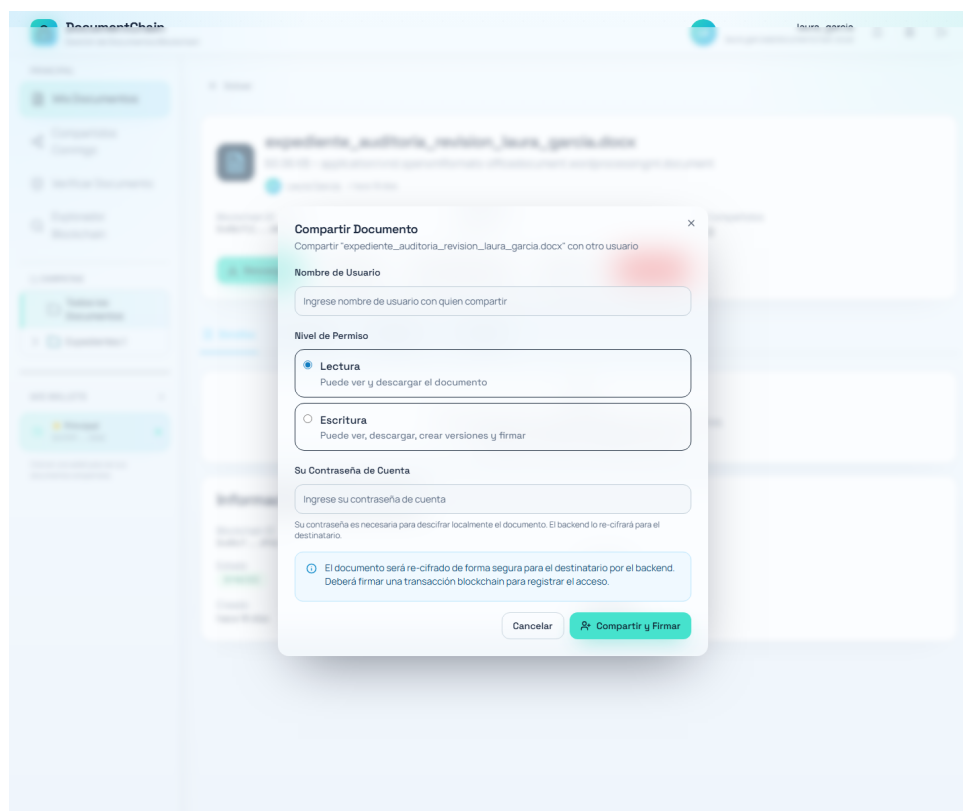


Figura 13: Modal de compartición

Resultado esperado: el destinatario recibe una notificación y el documento aparece en su sección **Compartidos Conmigo**. El permiso queda registrado en el contrato inteligente.

Posibles errores:

- “*Usuario no encontrado*”: verifique que el correo o wallet introducidos correspondan a una cuenta registrada.
- “*Transacción fallida*”: revise que tiene saldo de gas y que la red es la correcta.

7.2. Ver documentos compartidos conmigo

Propósito: acceder a los documentos que otros usuarios han compartido con su cuenta.

1. En la barra lateral izquierda, seleccione **Compartidos Conmigo**.
2. Se mostrará un listado con los documentos a los que tiene acceso, indicando el propietario original y su rol (Lector o Editor).
3. Pulse sobre cualquier documento para ver su detalle, historial de versiones o firmas, según los permisos concedidos.

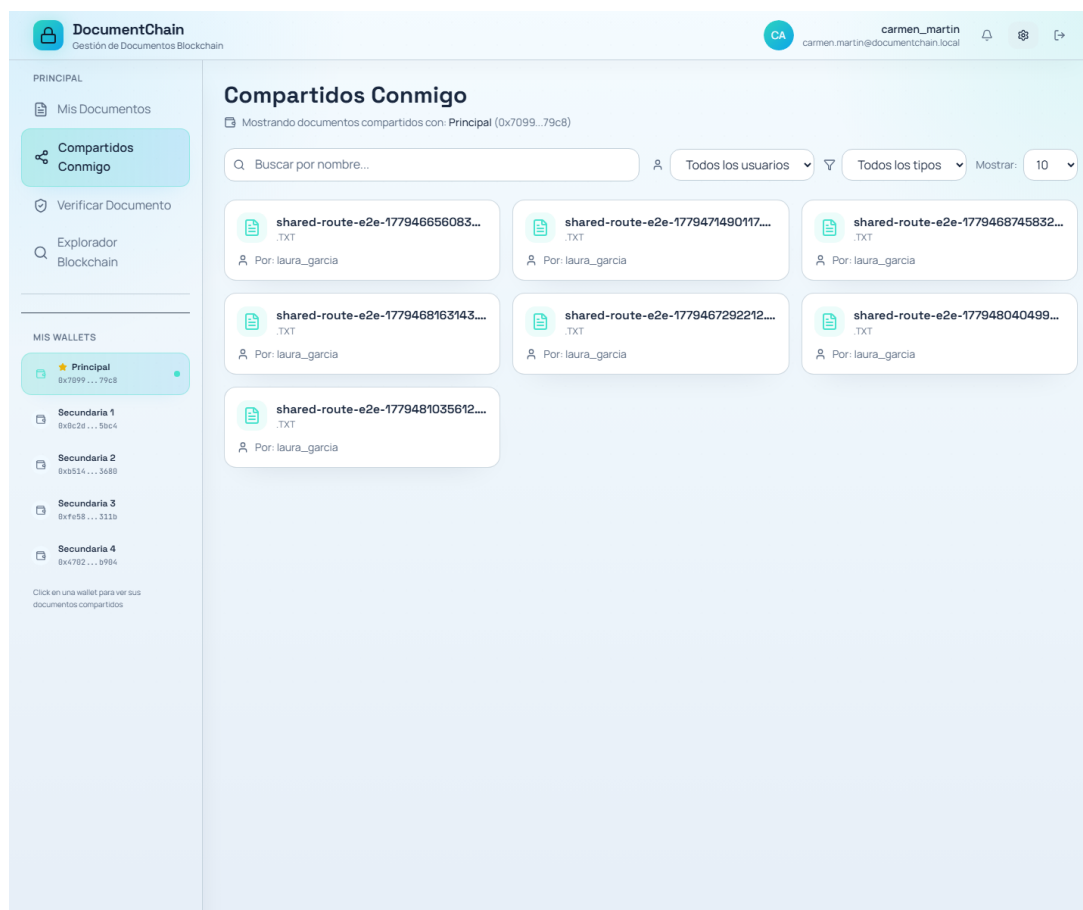


Figura 14: Listado de documentos compartidos con el usuario

7.3. Revocar acceso

Propósito: retirar los permisos concedidos previamente a un usuario.

1. Abra el detalle del documento propio y vaya a la pestaña **Compartir** o **Permisos**.
2. Localice al usuario en la lista de destinatarios.
3. Pulse el icono de papelera o el botón **Revocar** junto a su nombre.
4. Confirme la acción y firme la transacción blockchain si se solicita.

Resultado esperado: el usuario perderá el acceso inmediatamente y el documento desaparecerá de su lista de compartidos.

8. Auditoría y verificación

DocumentChain garantiza la trazabilidad de cada documento mediante su registro en blockchain. Este apartado explica cómo verificar la autenticidad, consultar transacciones y revisar la línea temporal de un archivo.

8.1. Verificar autenticidad de un documento

Propósito: confirmar que un documento no ha sido alterado desde su registro y que su propietario y firmas son válidos.

1. Acceda a la página de verificación pública mediante el enlace compartible o el código QR del documento, o bien use la opción **Verificar Documento** en la barra lateral.
2. Introduzca el identificador del documento (UUID) o escanee el QR.
3. El sistema mostrará:
 - Estado de verificación (válido / alterado / no encontrado).
 - Propietario registrado.
 - Hash del contenido en IPFS.
 - Lista de firmas asociadas con sus respectivas transacciones blockchain.

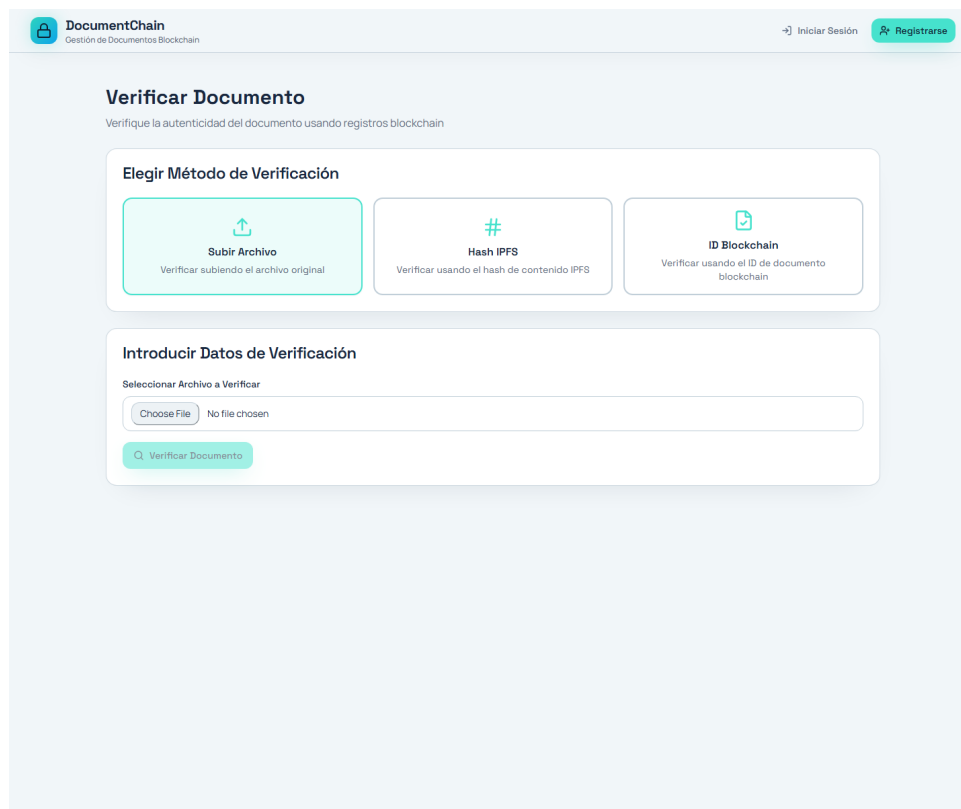


Figura 15: Página de verificación pública

Resultado esperado: una confirmación visual y técnica de la integridad del documento. Si el hash actual no coincide con el registrado, el sistema emitirá una alerta de alteración.

8.2. Auditoría blockchain

Propósito: consultar de forma técnica todas las transacciones y eventos relacionados con un documento.

1. Desde el detalle del documento, pulse **Ver en blockchain** o acceda a **Explorador Blockchain** desde la barra lateral.
2. Se mostrará una tabla con los eventos registrados en el contrato inteligente:
 - Tipo de evento (registro, firma, versión, transferencia, permiso).
 - Dirección de la wallet que originó la transacción.
 - Hash de la transacción (TxHash).
 - Número de bloque y marca temporal.
3. Puede copiar el TxHash para verificarlo en un explorador externo si la red es pública.

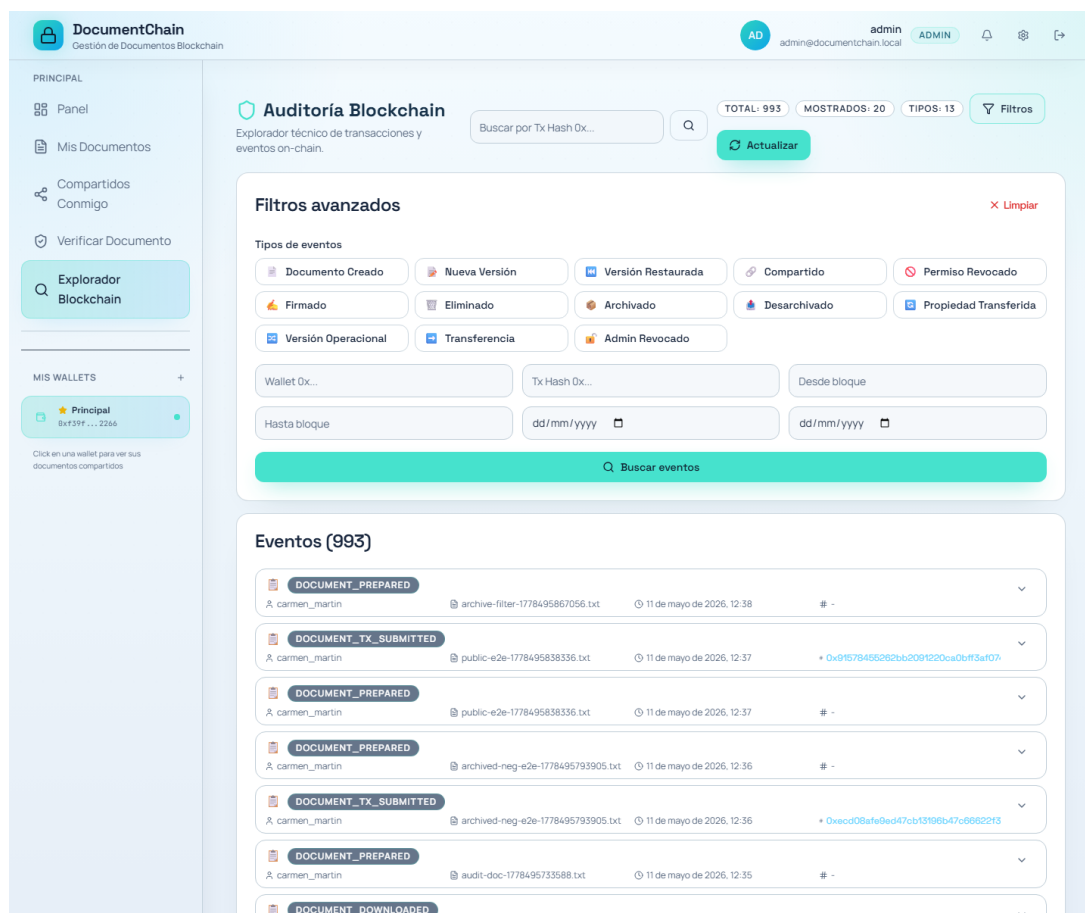


Figura 16: Vista de auditoría blockchain

8.3. Línea temporal (timeline) del documento

Propósito: visualizar de forma cronológica todas las acciones realizadas sobre un documento.

1. Abra el detalle del documento y seleccione la pestaña **Timeline** o **Línea temporal**.
2. Se presentará una secuencia ordenada de eventos:
 - Fecha de creación.
 - Subidas de nuevas versiones.
 - Firmas recibidas.
 - Cambios de propietario.
 - Modificaciones de permisos.
3. Cada evento incluye un enlace directo a su transacción blockchain correspondiente.

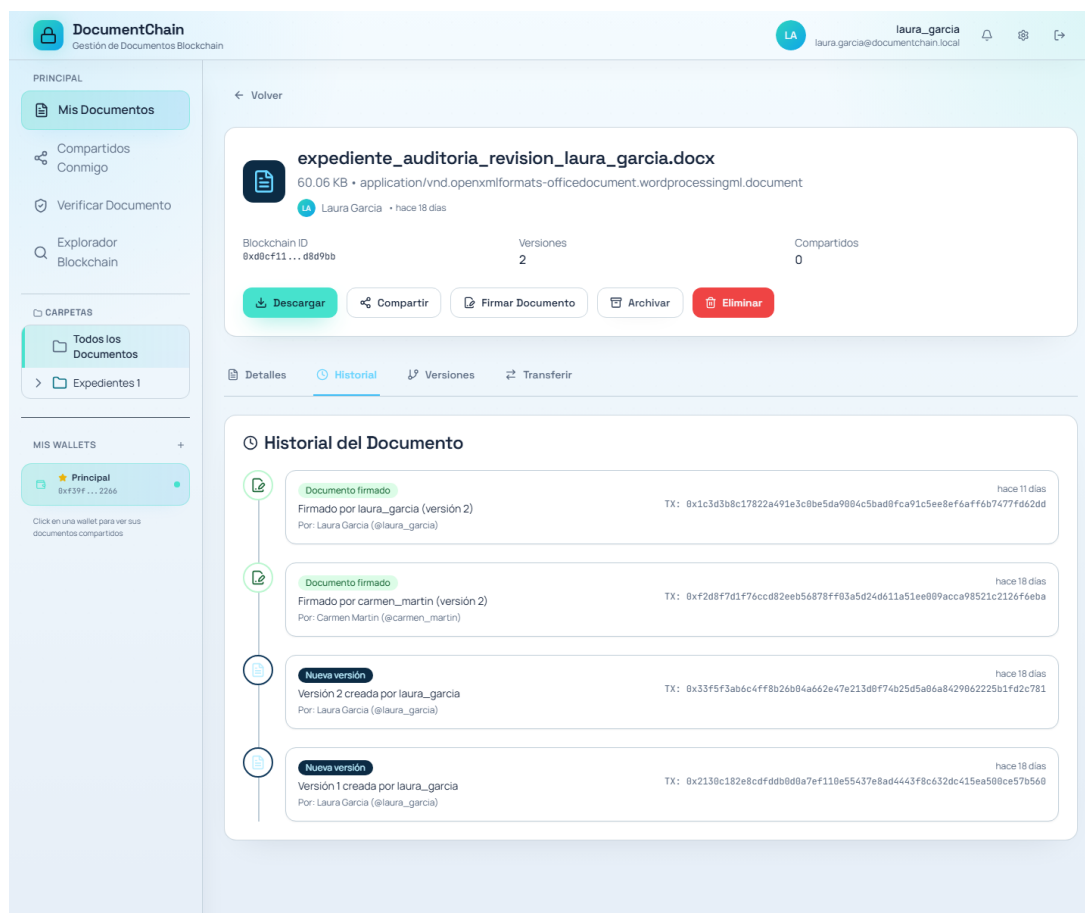


Figura 17: Línea temporal de un documento

9. Gestión de wallets

La wallet es la herramienta que permite firmar transacciones blockchain en DocumentChain. Este apartado detalla cómo conectar, organizar y gestionar las wallets asociadas a su cuenta.

9.1. Conectar una wallet

Propósito: vincular una dirección Ethereum a su cuenta para realizar firmas y registrar operaciones on-chain.

1. Acceda a **Configuración > Wallets** o pulse el botón **Conectar wallet** de la cabecera.
2. Se abrirá el selector de wallets compatible con EIP-6963.
3. Elija su proveedor (MetaMask, Rabby, Coinbase Wallet, etc.).
4. En la extensión de su navegador, confirme la conexión con el sitio web de DocumentChain.
5. La dirección aparecerá ahora en la lista de wallets guardadas.

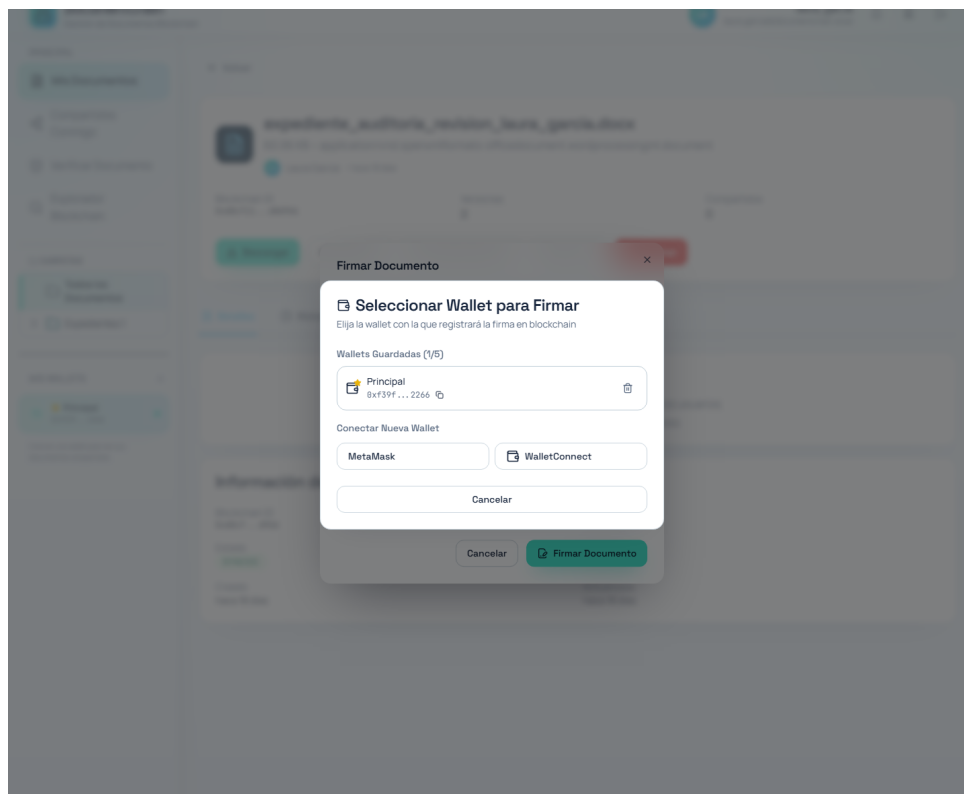


Figura 18: Selector de wallets

Resultado esperado: la wallet queda vinculada a su cuenta y puede utilizarla para firmar documentos, confirmar comparticiones y registrar transferencias.

Posibles errores:

- “No se detectó ninguna wallet”: instale una extensión compatible y recargue la página.
- “El usuario rechazó la conexión”: desbloquee la wallet y acepte la solicitud de conexión.

9.2. Cambiar wallet principal

Propósito: establecer qué dirección se utiliza por defecto para firmar transacciones.

1. Vaya a **Configuración > Wallets**.
2. En la lista de direcciones guardadas, localice la que desea establecer como principal.
3. Pulse el botón **Establecer como principal** (icono de estrella).

Resultado esperado: la wallet seleccionada aparecerá marcada como **Principal** y se pre-seleccionará automáticamente en los modales de firma.

9.3. Etiquetar wallet

Propósito: asignar un nombre descriptivo a cada dirección para identificarlas fácilmente.

1. En **Configuración > Wallets**, pulse el icono de edición junto a la dirección.
2. Introduzca una etiqueta (por ejemplo, “Wallet personal”, “Wallet trabajo”).
3. Guarde los cambios.

9.4. Eliminar wallet guardada

Propósito: desvincular una dirección de su cuenta sin eliminar la wallet del dispositivo.

1. En **Configuración > Wallets**, pulse el icono de papelera junto a la dirección que desea eliminar.
2. Confirme la acción.

Nota: eliminar una wallet de DocumentChain no borra la cuenta de la extensión ni los fondos asociados. Simplemente deja de estar vinculada a su perfil en la aplicación.

10. Perfil y configuración

Este apartado agrupa todas las acciones relacionadas con la personalización de la cuenta y las preferencias de uso.

10.1. Acceso al perfil

1. Pulse su avatar o nombre en la cabecera superior.
2. Seleccione **Configuración** o **Perfil**.
3. Se abrirá una página con pestañas organizadas por categorías.

10.2. Cambiar avatar

1. En la pestaña **Perfil**, haga clic sobre su imagen actual.
2. Seleccione un archivo de imagen desde su dispositivo (formatos JPG, PNG; tamaño máximo recomendado 2 MB).
3. El sistema redimensionará automáticamente la imagen.
4. Guarde los cambios.

10.3. Actualizar datos personales

1. En la pestaña **Perfil**, modifique los campos disponibles: nombre completo, biografía (si aplica), etc.
2. Si cambia el correo electrónico, deberá verificarlo nuevamente siguiendo el proceso descrito en la sección 2.3.
3. Pulse **Guardar cambios**.

10.4. Cambiar contraseña

1. Vaya a **Configuración > Seguridad**.
2. Pulse **Cambiar contraseña**.
3. Introduzca su contraseña actual.
4. Introduzca la nueva contraseña y confírmela.
5. Pulse **Actualizar**.

Requisito: la nueva contraseña debe cumplir los mismos criterios de fortaleza que en el registro.

10.5. Preferencias de notificación

Propósito: controlar qué eventos del sistema generan alertas.

1. Acceda a **Configuración > Notificaciones**.
2. Active o desactive las categorías disponibles:
 - **Correo electrónico:** notificaciones de comparticiones, firmas, cambios de versión.
 - **En aplicación:** alertas en tiempo real dentro de DocumentChain.
 - **Blockchain:** avisos cuando una transacción se confirma o falla.
3. Guarde las preferencias.

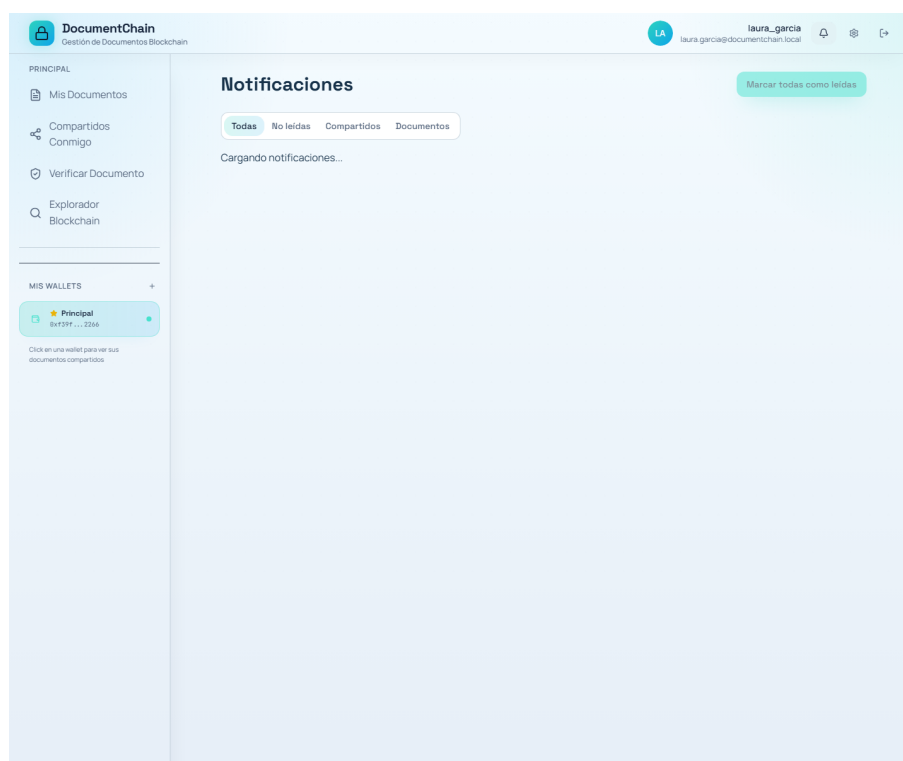


Figura 19: Centro de notificaciones y preferencias

10.6. Gestionar wallets enlazadas

Consulte el capítulo 8 para el detalle completo de conexión, etiquetado y eliminación de wallets. Desde el perfil puede acceder rápidamente a la misma sección.

10.7. Seguridad y eliminación de cuenta

Para actualizar la contraseña o tramitar la eliminación permanente, siga las instrucciones de la sección 2.5 (Seguridad de cuenta y eliminación).

11. Panel de administración

El panel de administración está reservado a usuarios con rol ADMIN. Permite gestionar el estado global del sistema, supervisar usuarios y consultar logs de auditoría.

11.1. Acceso al panel

1. Inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios de administrador.
2. En la barra lateral, seleccione **Panel de Administración** o acceda directamente a `/app/dashboard`.

11.2. Estadísticas globales

La pantalla de resumen muestra métricas en tiempo real del sistema:

- Número total de usuarios registrados, administradores y usuarios regulares.
- Número total de documentos subidos, archivados y eliminados.
- Actividad reciente (últimas firmas, subidas y registros blockchain).
- Espacio de almacenamiento utilizado en IPFS.

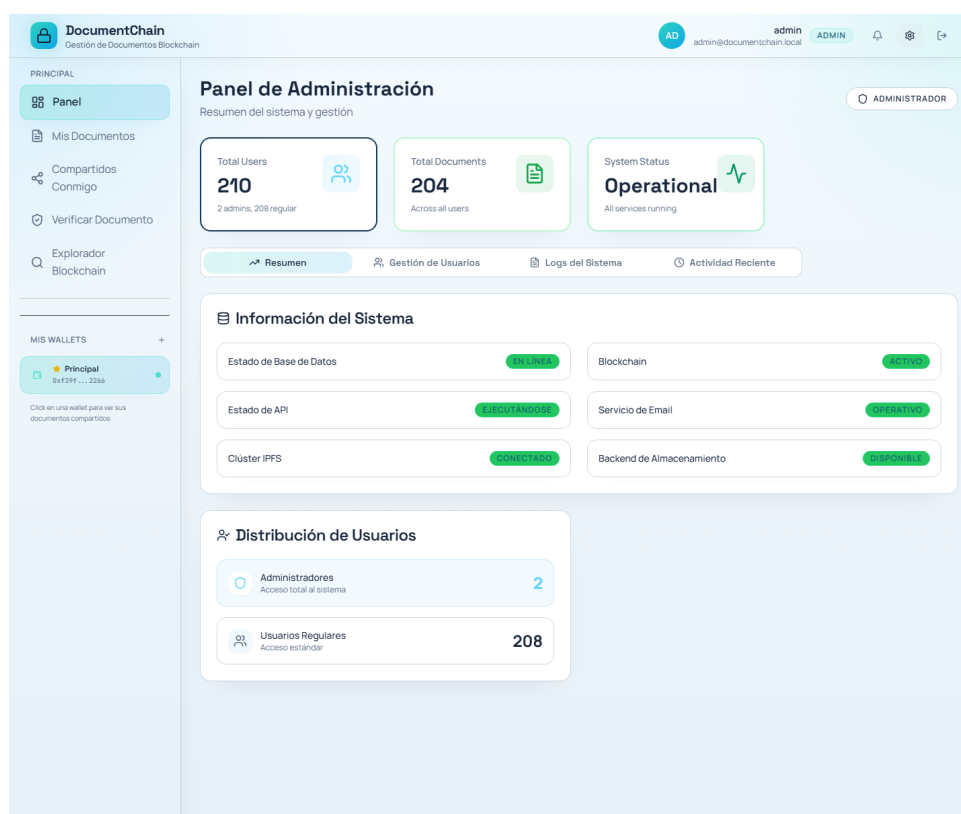


Figura 20: Panel de administración

11.3. Listar y gestionar usuarios

1. En el menú lateral del panel, seleccione **Usuarios**.
2. Se mostrará un listado con:
 - Nombre de usuario y correo electrónico.
 - Rol actual (Usuario o Administrador).
 - Fecha de registro, número de documentos, wallets y sesiones activas.

- Datos ampliados al desplegar cada fila del usuario.
3. Puede aplicar filtros por nombre o rol, y buscar usuarios específicos.

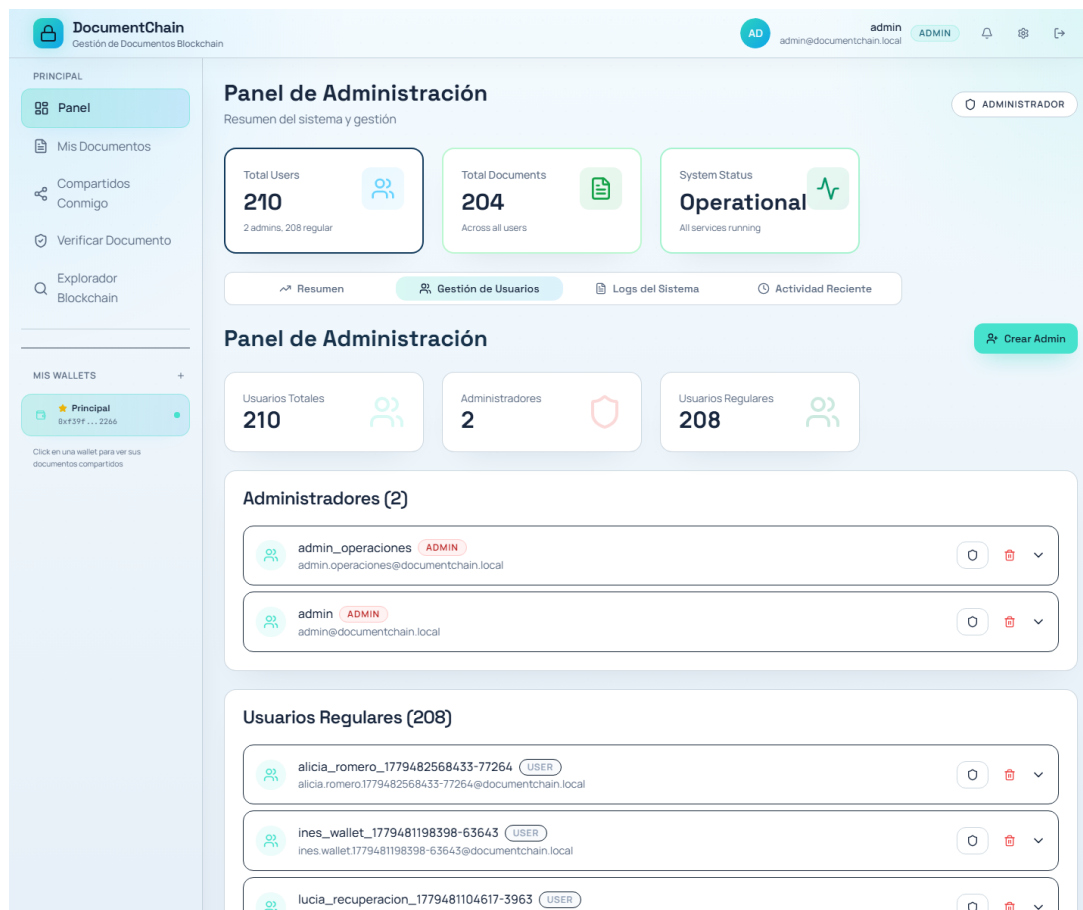


Figura 21: Gestión de usuarios en el panel de administración

11.4. Gestionar roles

Propósito: promover un usuario a administrador o revocar dicho privilegio.

1. Localice al usuario en el listado.
2. Pulse **Editar rol**.
3. Seleccione **ADMIN** o **USER**.
4. Confirme el cambio.

Advertencia: los administradores tienen acceso al panel de control y a logs sensibles. Asigne este rol con cautela.

11.5. Eliminar usuarios

- **Eliminar:** borra la cuenta de forma permanente desde el panel de administración. La acción requiere confirmación explícita y debe reservarse para incidencias justificadas.

11.6. Crear cuentas administradoras

Propósito: incorporar nuevos administradores cuando sea necesario ampliar el equipo de operación del sistema.

1. En el panel de administración, utilice la acción **Crear administrador**.
2. Introduzca los datos de la nueva cuenta.
3. Revise el rol asignado y confirme la operación.
4. El nuevo administrador podrá acceder al panel tras verificar su correo e iniciar sesión.

Resultado: la nueva cuenta queda registrada con permisos administrativos y pasa a formar parte del panel de gestión.

11.7. Logs de auditoría

Propósito: revisar todas las operaciones realizadas en el sistema para fines de supervisión y seguridad.

1. Acceda a **Logs** en el panel de administración.
2. Filtre por tipo de evento (login, documento, firma, wallet, error), fecha o usuario.
3. Cada entrada muestra: timestamp, usuario, dirección IP (si aplica), acción realizada y resultado.

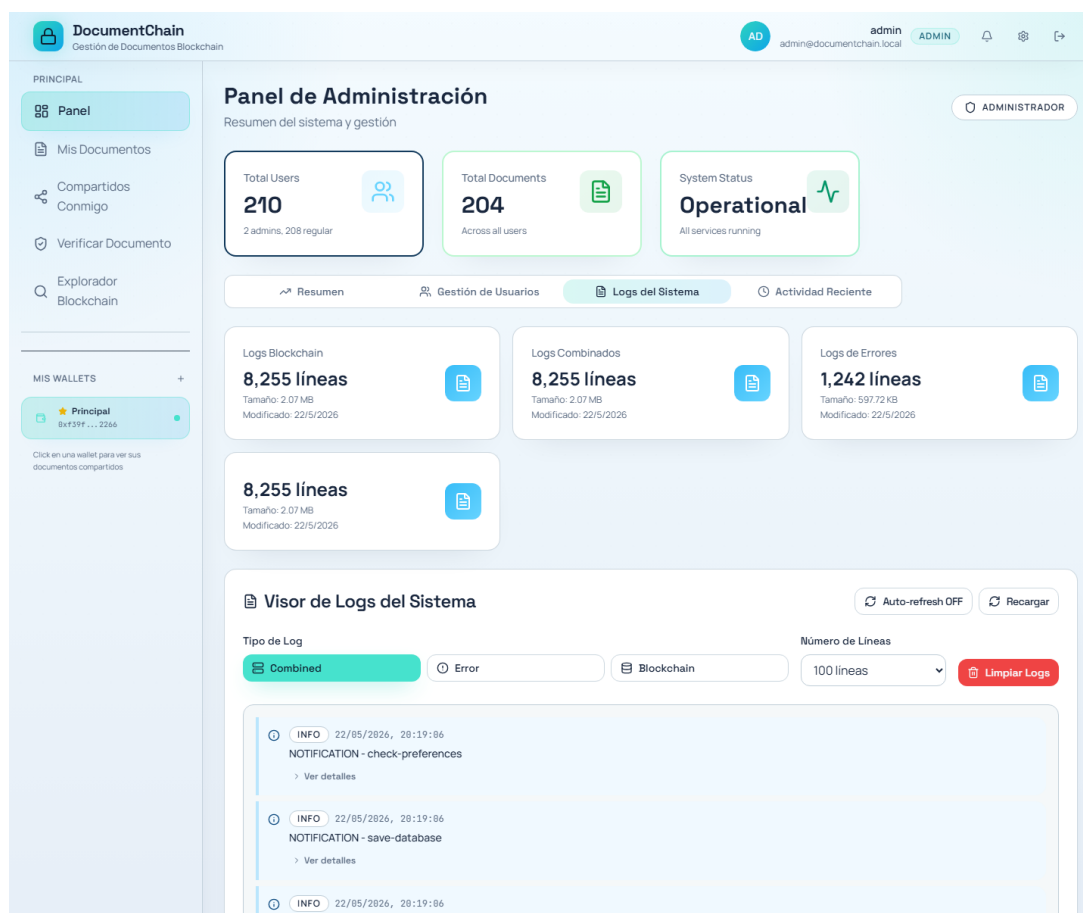


Figura 22: Visor de logs del sistema

11.8. Sincronizar administradores con blockchain

Propósito: asegurar que la lista de administradores del contrato inteligente coincida con la base de datos local.

1. En **Configuración Avanzada** del panel, pulse **Sincronizar admins**.
2. El sistema comparará los roles locales con la lista on-chain.
3. Si detecta diferencias, generará las transacciones necesarias para añadir o eliminar administradores en el contrato.
4. Revise y firme cada transacción desde su wallet.

12. Adaptación a dispositivos móviles

DocumentChain está diseñado con un enfoque *responsive* que permite su uso desde smartphones y tabletas sin pérdida de funcionalidad.

12.1. Diseño responsive

La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla mediante puntos de ruptura (breakpoints) que reorganizan los elementos:

- En pantallas grandes (escritorio), se muestra la barra lateral expandida, tablas completas y modales centrados.
- En pantallas medianas (tablet), la barra lateral se contrae a iconos y las tablas permiten desplazamiento horizontal.
- En pantallas pequeñas (móvil), la disposición pasa a una única columna.

12.2. Diferencias en la interfaz móvil

1. **Navegación:** la barra lateral izquierda se oculta y se accede a ella mediante el botón de menú hamburguesa situado en la esquina superior derecha.
2. **Modales:** las ventanas emergentes ocupan toda la pantalla para facilitar la interacción táctil.
3. **Pestañas:** cuando el ancho es insuficiente, las pestañas permiten desplazamiento horizontal.
4. **Acciones:** los botones principales se ubican en la parte inferior de la pantalla para un acceso cómodo con el pulgar.
5. **Wallet móvil:** puede conectar su wallet mediante WalletConnect escaneando un código QR desde la app de MetaMask u otra wallet compatible en su teléfono.

12.3. Recomendaciones de uso en móvil

- Utilice la aplicación en modo vertical para listados y en modo horizontal para revisar documentos con muchas columnas.
- Si va a firmar documentos, asegúrese de tener instalada la app de su wallet y de que está configurada con la red correcta.
- Evite borrar los datos de navegación del navegador móvil si tiene documentos privados, por lo que podría perder la clave de descifrado local.
- Para descargas grandes, se recomienda usar una conexión Wi-Fi estable.

 DocumentChain Iniciar Sesión Registrarse

Custodia verificable de documentos distribuidos

Gestione, verifique y comparta documentos con trazabilidad blockchain, control de versiones y almacenamiento distribuido basado en IPFS.

Iniciar Sesión
Verificar Documento



CAPACIDADES

Infraestructura documental con trazabilidad verificable



Registro blockchain
Los documentos son hasheados y almacenados en la blockchain, garantizando inmutabilidad y prueba de existencia.



Versionado operativo
Mantenga un seguimiento de los cambios en documentos con un historial de versiones transparente e inmutable.



Intercambio controlado
Comparta documentos de forma segura con otros usuarios usando controles de permisos granulares.

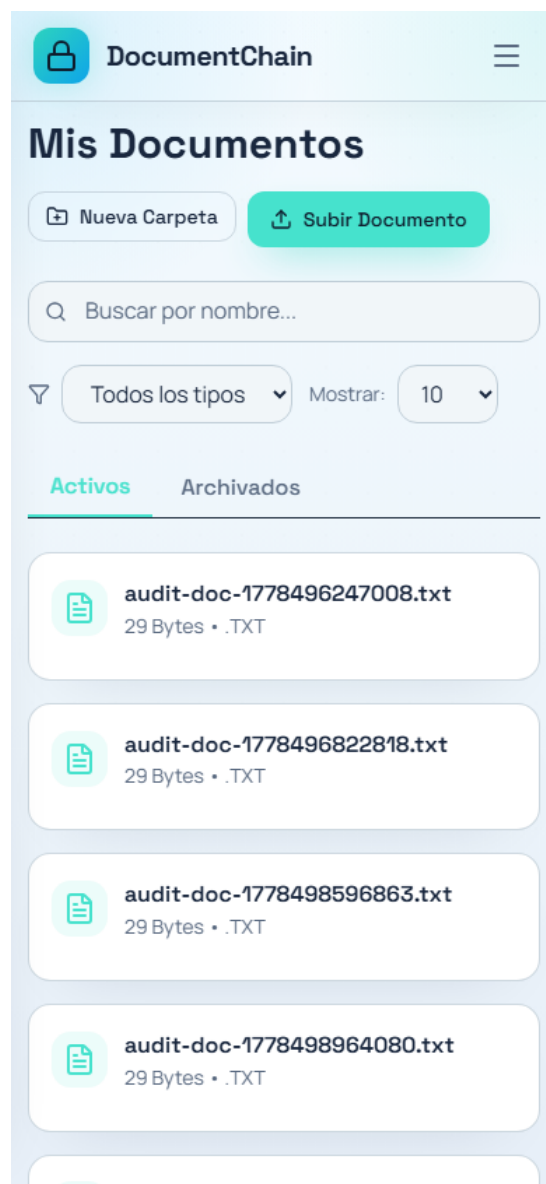


Figura 24: Listado de documentos en dispositivo móvil



Figura 25: Detalle de documento en dispositivo móvil

 DocumentChain 

Verificar Documento

Verifique la autenticidad del documento usando registros blockchain

Elegir Método de Verificación


Subir Archivo
Verificar subiendo el archivo original


Hash IPFS
Verificar usando el hash de contenido IPFS


ID Blockchain
Verificar usando el ID de documento blockchain

Introducir Datos de Verificación

Seleccionar Archivo a Verificar

Choose File

No file chosen

 Verificar Documento

Figura 26: Verificación pública en dispositivo móvil



Figura 27: Configuración de cuenta en dispositivo móvil

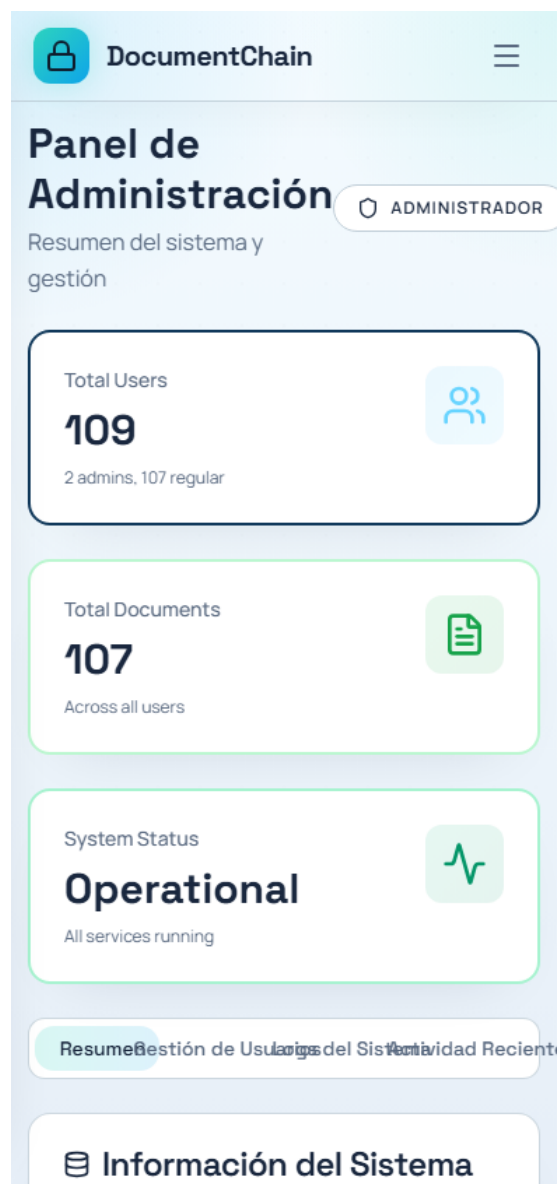


Figura 28: Panel de administración en dispositivo móvil